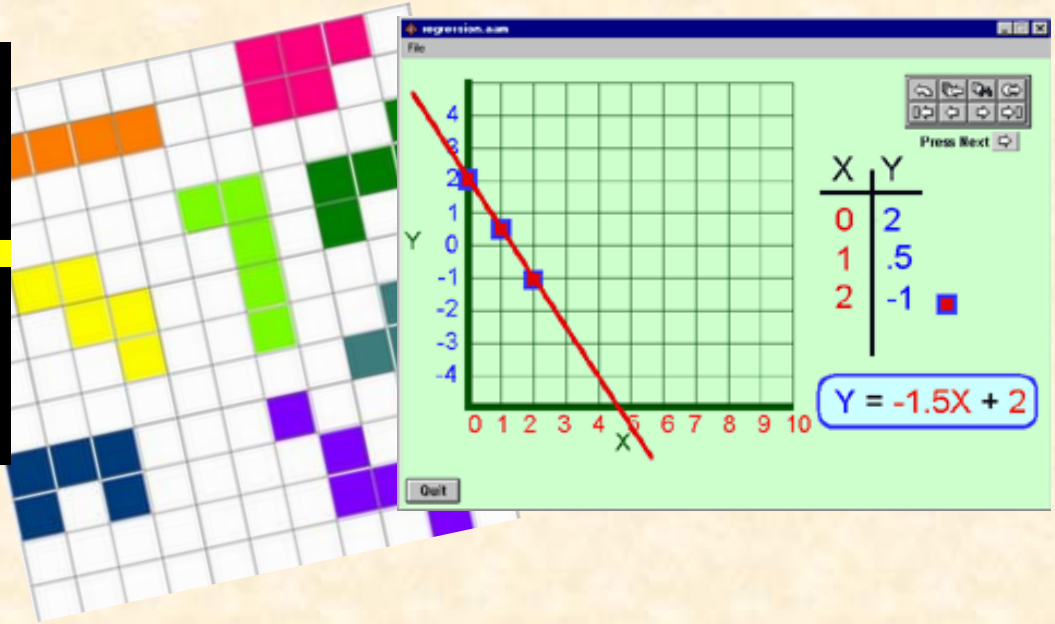
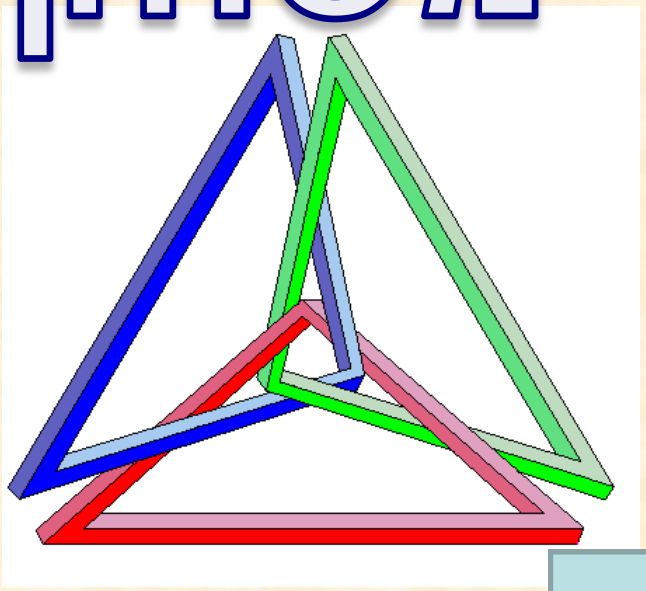
$$\frac{2}{3} = \frac{x}{9}$$



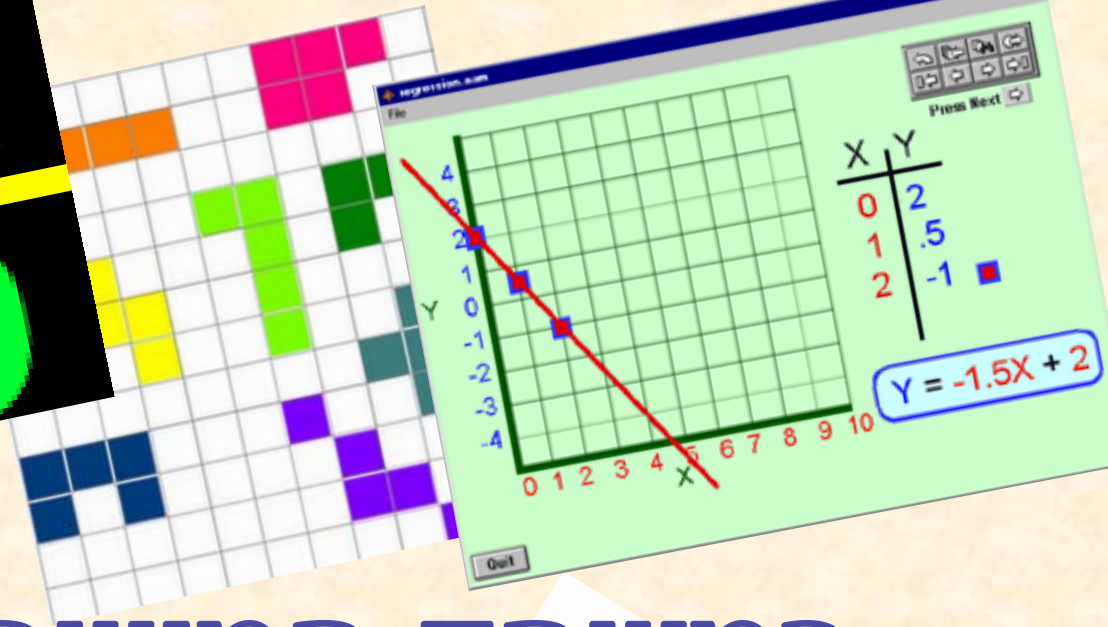
משחק הנקודות





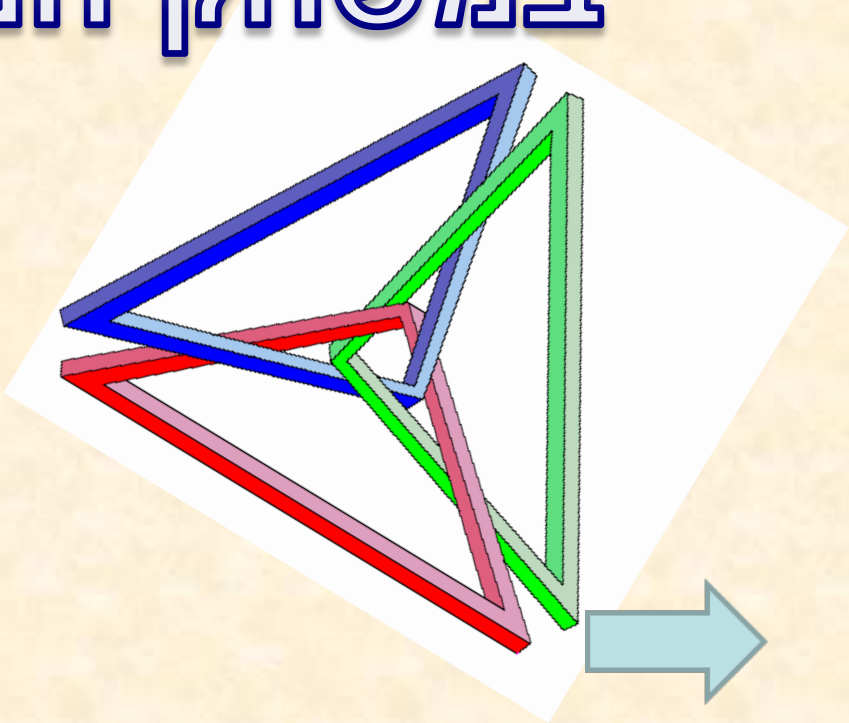
מירטה לוין- עמקים תבור

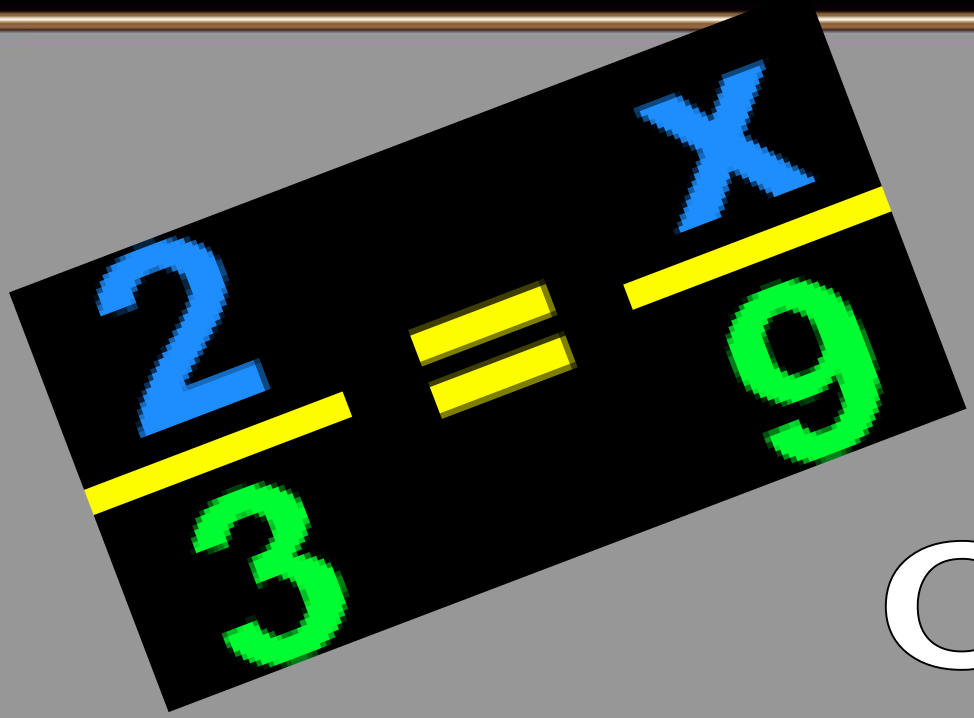
$$\frac{2}{3} = \frac{x}{9}$$



במשחק חמישה נושאים:





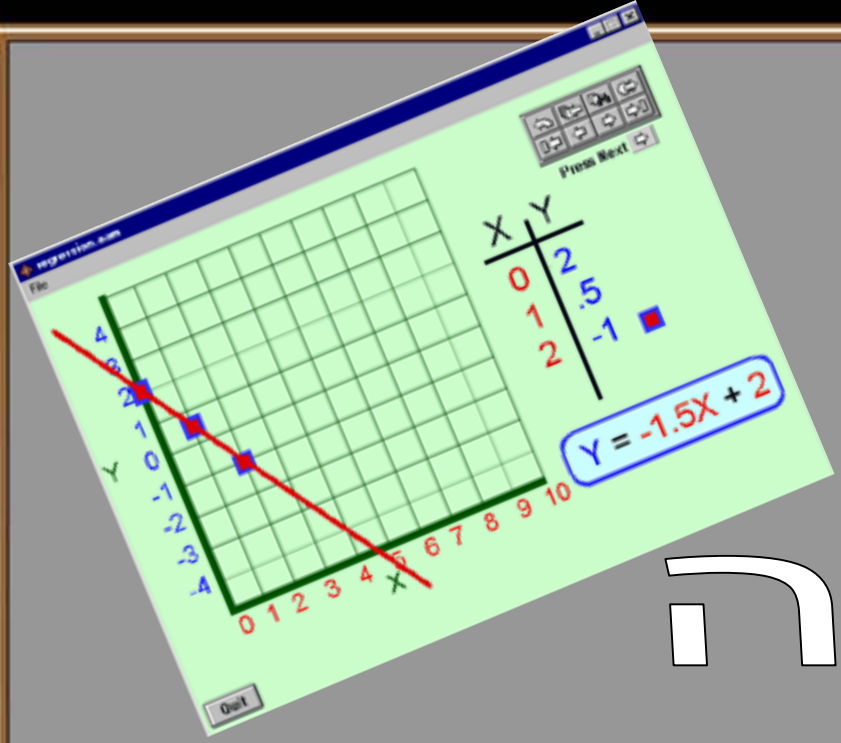


יחס

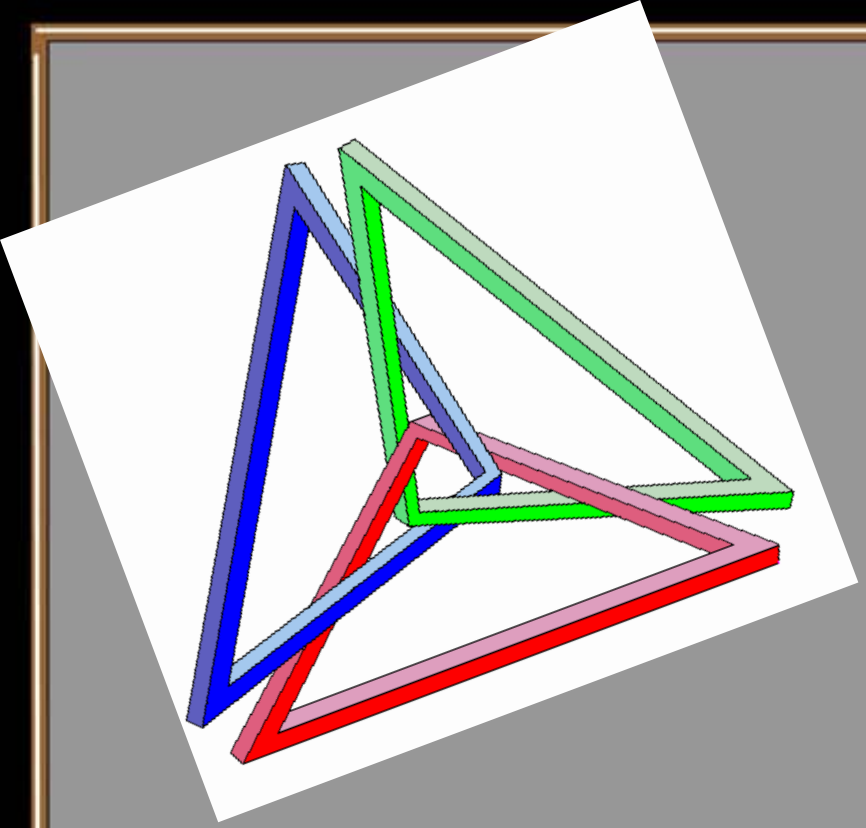
ופרופורציה



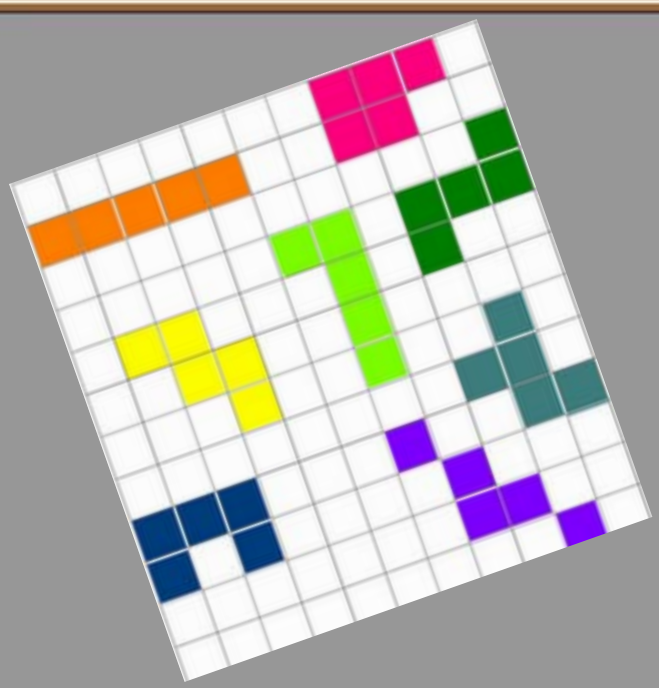
קנה מידה



פונקציה קווית



דמיון משולשים



שטחים והיקפים

הוראות המשחק

- הקדישו למשחק 45-60 דקות
- חלקו את הכיתה לקבוצות
- קבעו את סדר השתתפות הקבוצות השונות (מי ראשון וכו')
- הקבוצה המתחילה בוחרת שאלה, לדוגמה: קנה מידה 15 נקודות.
- במשך דקה (או הזמן שתחליטו) כל הקבוצות פותרות את השאלה.
- המורה רושם על הלוח את הפתרונות של הקבוצות השונות.
- אם הקבוצה שבחרה את השאלה צדקה , היא מקבלת את הנקודות, אם לא הנקודות עוברות לקבוצה שצדקה ושהיא הכי קרובה אליה בתור.
- מראים לכיתה את התשובה במצגת .
- חוזרים ללוח המשחק והקבוצה השנייה בוחרת שאלה.

לוח המשחק

יחס ופרופורציה	5	10	15	20	25
קנה מידה	5	10	15	20	25
הפונקציה הקווית	5	10	15	20	25
דמיון משולשים	5	10	15	20	25
שטחים והיקפים	5	10	15	20	25

נקודות

קבוצה א'	0	קבוצה ג'	0	קבוצה ה'	0
קבוצה ב'	0	קבוצה ד'	0	קבוצה ו'	0

מירטה לוין- עמקים תבור

$$\frac{2}{3} = \frac{x}{9}$$

יחס ופרופורציה- 5 נקודות

במבחן במתמטיקה 28 תרגילים ושאלות. היחס בין מספר התרגילים למספר השאלות הוא 4:3. מה מספר השאלות במבחן?

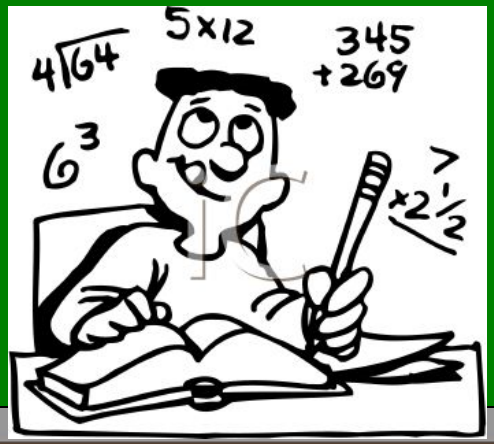


פתרון

$\frac{2}{3} = \frac{x}{9}$

יחס ופרופורציה- 5 נקודות

12 שאלות במבחן



לוח המשחק

$$\frac{2}{3} = \frac{x}{9}$$

יחס ופרופורציה- 10 נקודות

בפרדס יש עצי אשכוליות ופומלות. בסך הכל יש בפרדס 350 עצים. היחס בין מספר עצי האשכוליות למספר עצי הפומלות הוא 5:2. רבע מעצי הפומלות לא נתנו השנה פרי. כמה עצים נתנו פרי בפרדס השנה?



פתרון

$$\frac{2}{3} = \frac{x}{9}$$

יחס ופרופורציה- 10 נקודות

325 עצים נתנו פרי



לוח המשחק

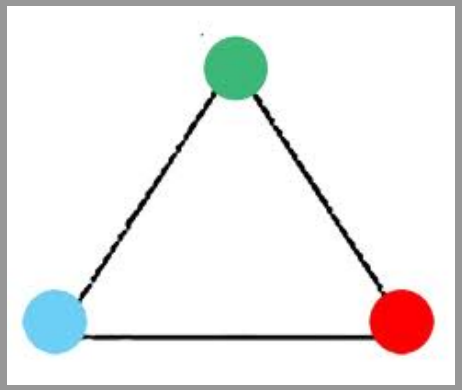
$$\frac{2}{3} = \frac{x}{9}$$

יחס ופרופורציה- 15 נקודות

אחת הזוויות במשולש היא בת 40^0 .

היחס בין שתי הזוויות האחרות הוא 1:1.

מה גודלן של שתי הזוויות האחרות?

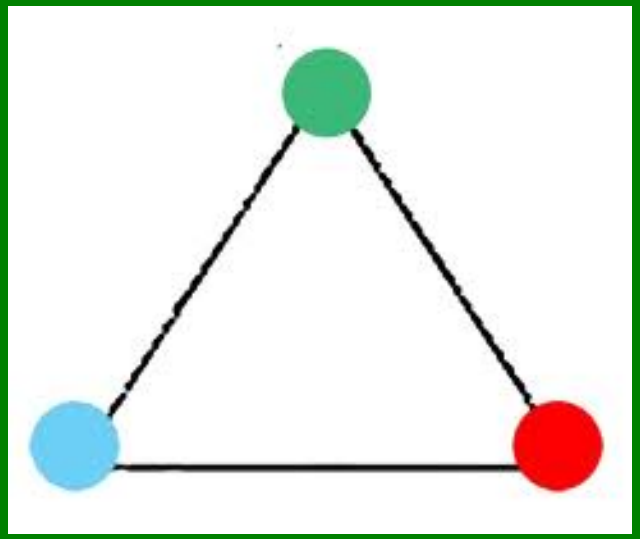


פתרון

$\frac{2}{3} = \frac{x}{9}$

יחס ופרופורציה- 15 נקודות

כל אחת מהזוויות שווה 70^0



לוח המשחק

$$\frac{2}{3} = \frac{x}{9}$$

יחס ופרופורציה- 20 נקודות

בכד יש 4 כוסות מים וחצי כוס תרכיז.

אם ברצוננו לשמור על אותו טעם של המשקה, כמה תרכיז יש לשים בכד המכיל 3 כוסות מים?



פתרון

$$\frac{2}{3} = \frac{x}{9}$$

יחס ופרופורציה- 20 נקודות

יש לשים בכד $\frac{3}{8}$ כוס תרכיז



לוח המשחק

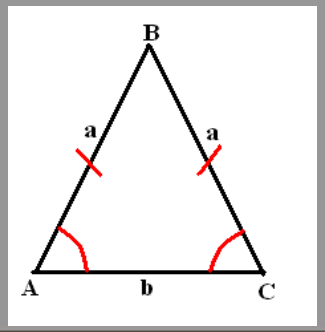
$$\frac{2}{3} = \frac{x}{9}$$

יחס ופרופורציה- 25 נקודות

היקף משולש שווה שוקיים הוא 21 ס"מ.
אורך השוק 9 ס"מ.

הגדילו את בסיס המשולש בס"מ אחד.

בכמה יש להגדיל את שוק המשולש כדי שתהיה פרופורציה בין אורך השוק ואורך הבסיס בשני המשולשים?

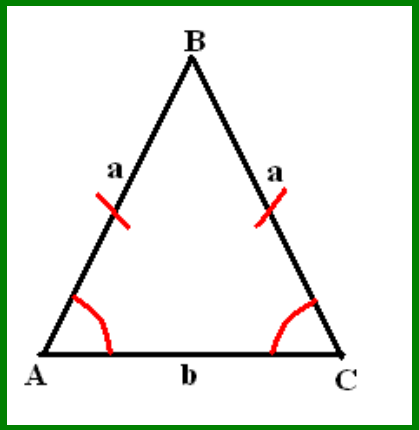


פתרון

$$\frac{2}{3} = \frac{x}{9}$$

יחס ופרופורציה- 25 נקודות

יש להגדיל את אורך השוק ב-3 ס"מ במשולש החדש



לוח המשחק



קנה מידה- 5 נקודות

לפניכם תמונה של שער הניצחון בפריז.

גובהו של השער במציאות הוא 50 מ'.

גובהו של השער בתמונה הוא 5 ס"מ.

באיזה קנה מידה צולמה התמונה?



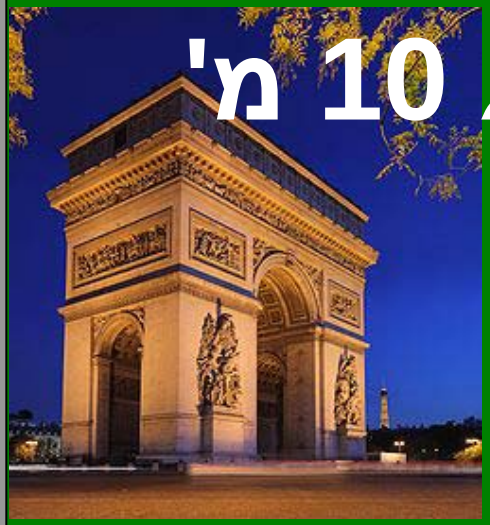
פתרון



קנה מידה- 5 נקודות

התמונה צולמה בקנה מידה

1:1000



כל ס"מ בתמונה מייצג 10 מ' במציאות

לוח המשחק

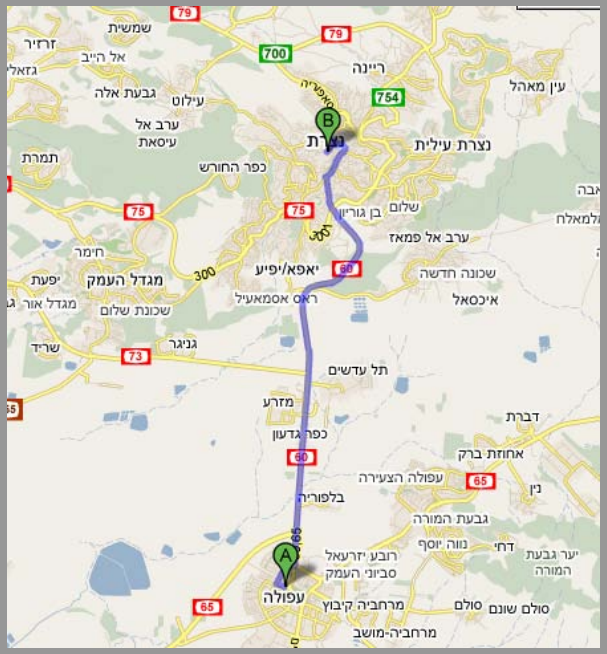


קנה מידה- 10 נקודות

קנה המידה של המפה הוא 1:200,000

המרחק בין נצרת לעפולה הוא 13 ק"מ.

מהו המרחק בין שתי הערים במפה?

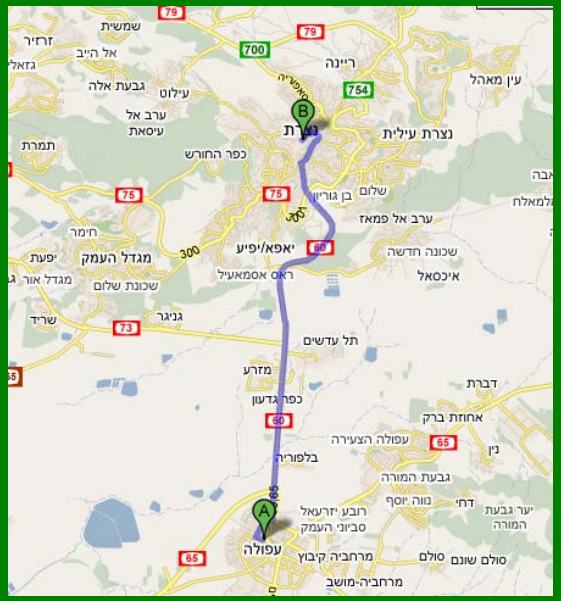


פתרון



קנה מידה- 10 נקודות

המרחק בין שתי הערים במפה הוא 6.5 ס"מ



לוח המשחק



קנה מידה- 15 נקודות

קנה המידה של המפה א' הוא 1:20,000

קנה המידה של המפה ב' הוא 1:100,000

באיזו מפה יהיה מסומן במרחק גדול יותר כביש בין שני ישובים?



נמקו את תשובתכם

פתרון



קנה מידה- 15 נקודות

במפה א', בה כל ס"מ במפה מייצג 200 מ' במציאות.





קנה מידה- 20 נקודות

תרשים דירה מסורטט בקנה מידה של 1:400

מה אורך חדר בתרשים אם במציאות אורכו 6 מ'?



פתרון



קנה מידה- 20 נקודות

אורך החדר בתרשים הוא 1.5 ס"מ.



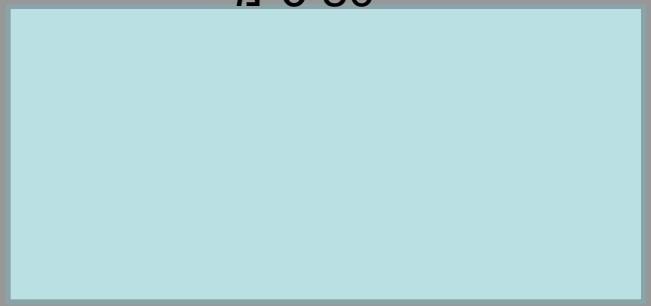
לוח המשחק



קנה מידה- 25 נקודות

מלבן שמידותיו 30 ס"מ ו-50 ס"מ
מסורטט בקנה מידה 1:5

מה היחס בין שטח המלבן בסרטוט לבין שטח המלבן הנתון?



פתרון



קנה מידה- 25 נקודות

שטח המלבן הנתון: 1500 סמ"ר

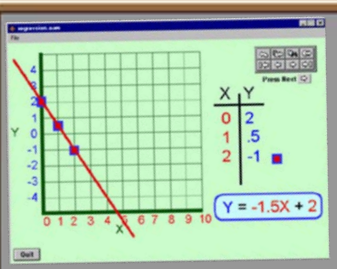
שטח המלבן בסרטוט: 60 סמ"ר

היחס בין השטחים: 1:25

50 ס"מ

30 ס"מ

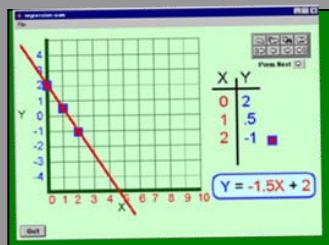
לוח המשחק



פונקציה קווית- 5 נקודות

מצאו משוואה של פונקציה שהגרף שלה עובר דרך הנקודה (2 , 2), והשיפוע 5.

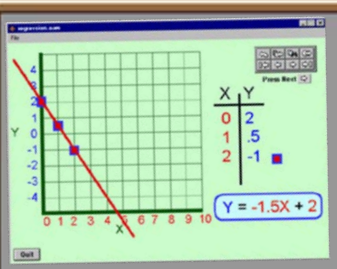
פתרון



פונקציה קווית-5 נקודות

$$y = 5x - 8$$

לוח המשחק



פונקציה קווית- 10 נקודות

מצאו משוואת הישר של פונקציה שהגרף שלה עובר דרך הנקודות (1, 1) ו- (5,5)

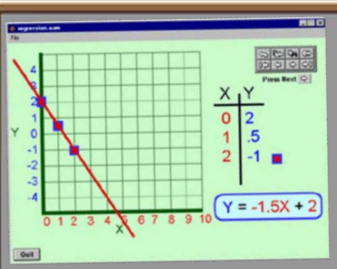
.

פתרון

$y = x$

פונקציה קווית-10 נקודות

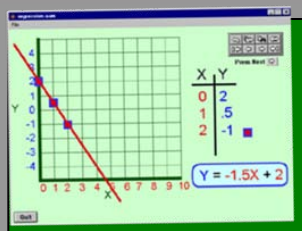
$$y = x$$



פונקציה קווית- 15 נקודות

מצאו משוואה של פונקציה שהגרף שלה מקביל לישר העובר דרך הנקודות (1, 5) ו- (1,5) .

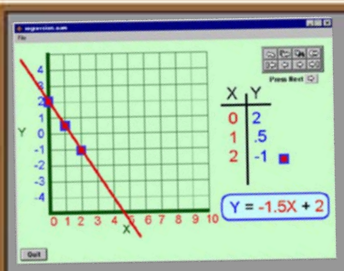
פתרון



פונקציה קווית-15 נקודות

$$y = -x + n$$

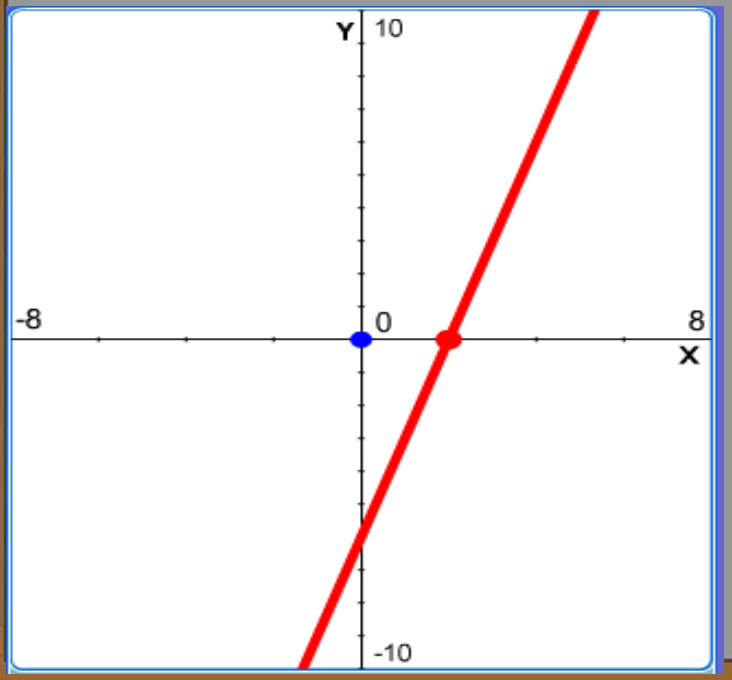
לוח המשחק



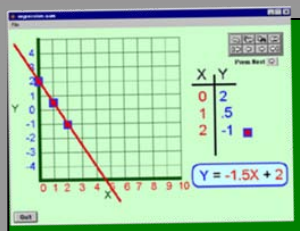
פונקציה קווית- 20 נקודות

נתונה הפונקציה: $y = 3x - 6$

מצאו את תחום החיוביות של הפונקציה

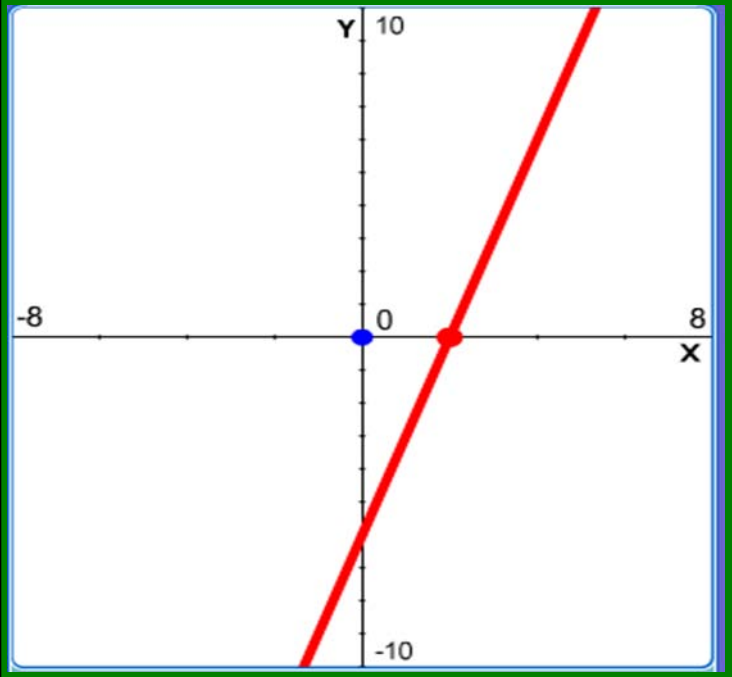


פתרון

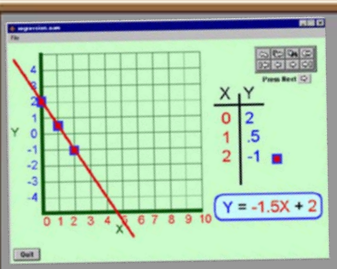


פונקציה קווית-20 נקודות

$$x > 2$$



לוח המשחק

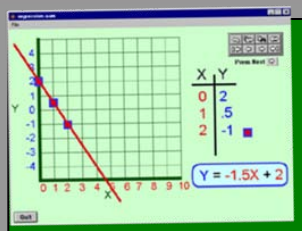


פונקציה קווית- 25 נקודות

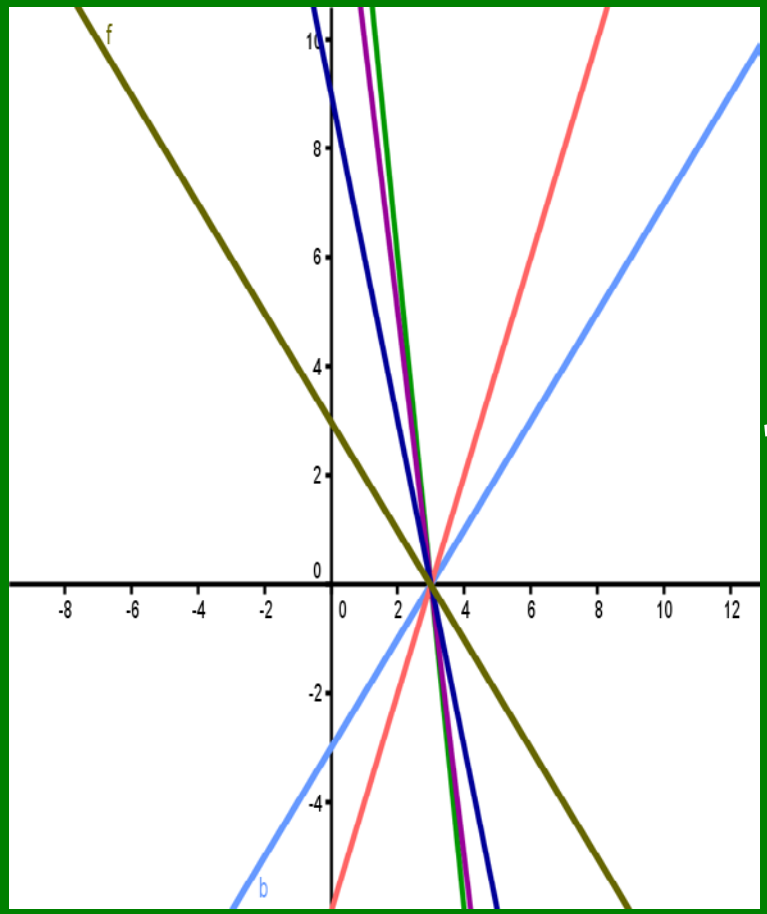
באיזו נקודה נפגשים הגרפים של הפונקציות הקוויות הרשומות בטבלה?:

y= 2x-6	y= -6x+18
y= -3x+9	y= x-3
y= -x+3	y= -5x+15

פתרון



פונקציה קווית-25 נקודות



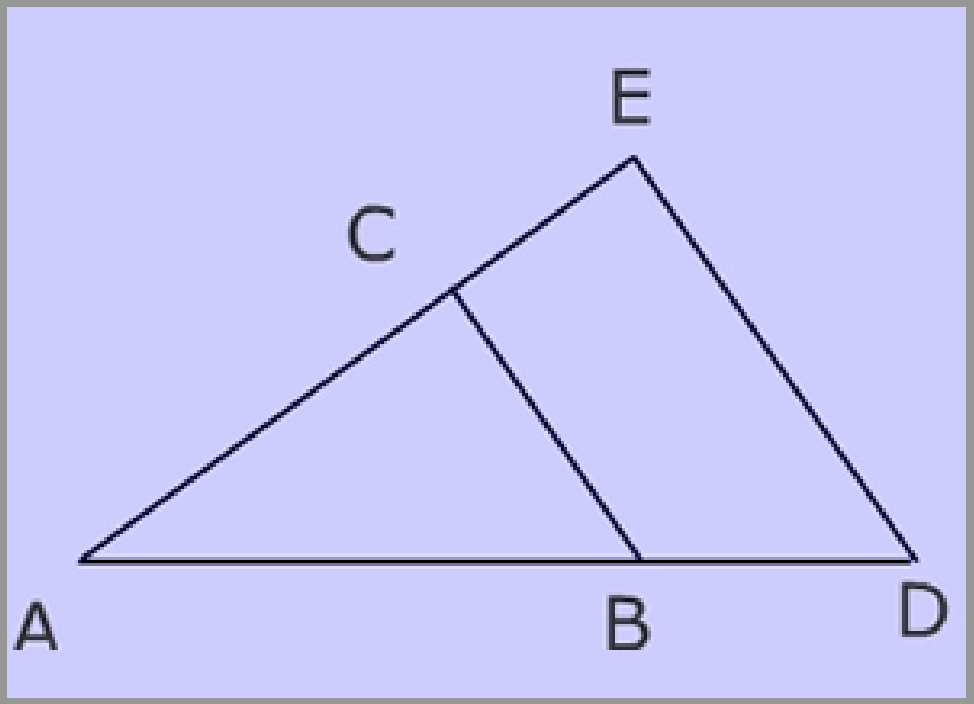
הגרפים של הפונקציות הנתונות נפגשים בנקודה: (3,0) נקודת החיתוך עם ציר x.

לוח המשחק

דמיון משולשים- 5 נקודות

נתון

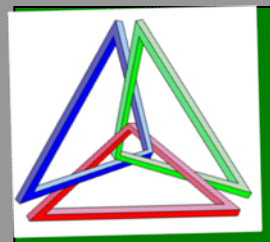
$$\Delta ABC \sim \Delta ADE$$



$$\frac{\overline{AB} = 20}{\overline{AD} = 30}$$

מהו יחס הדמיון?

פתרון



דמיון משולשים- 5 נקודות

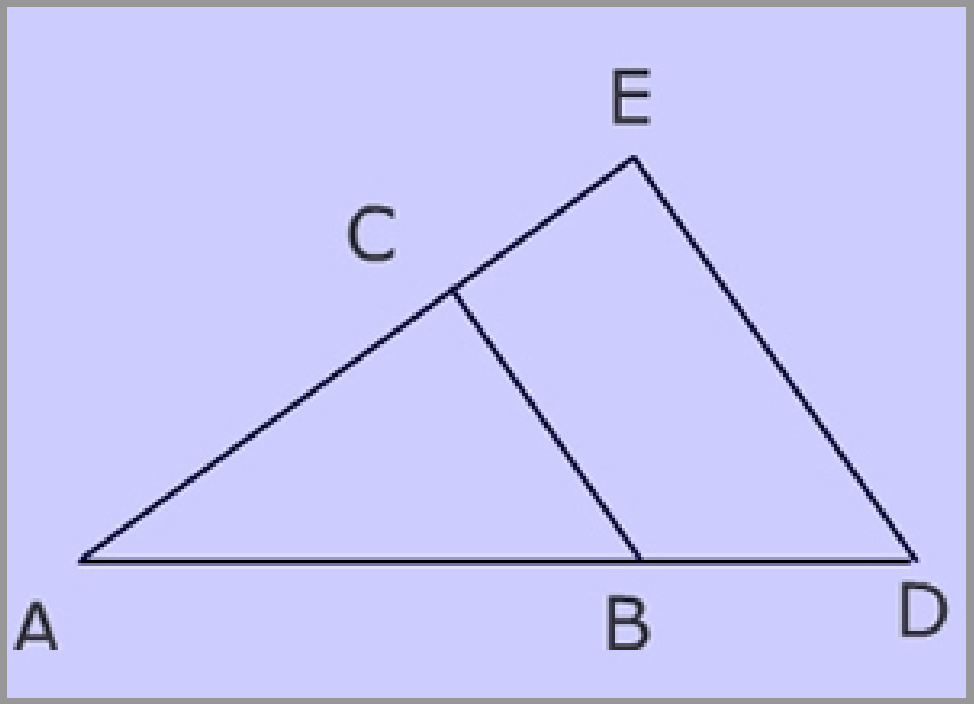
יחס הדמיון הוא 1.5 או $\frac{2}{3}$

לוח המשחק

דמיון משולשים- 10 נקודות

נתון

$$\Delta ABC \sim \Delta ADE$$



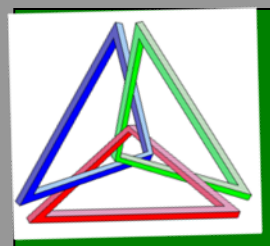
$$\overline{AB} = 20$$

$$\overline{AD} = 30$$

$$\overline{AE} = 33$$

חשבו את AC

פתרון



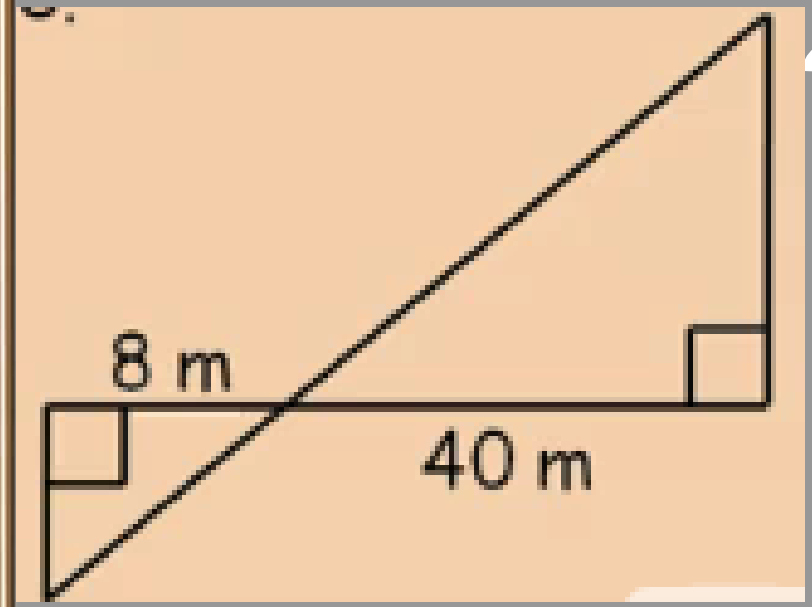
דמיון משולשים- 10 נקודות

AE=22 ס"מ

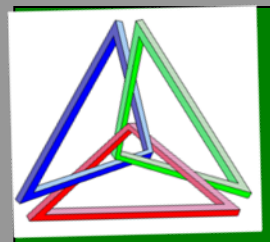
לוח המשחק

דמיון משולשים- 15 נקודות

אם שטחו של המשולש הקטן הוא 20 מ"ר, מה שטחו של המשולש הגדול?



פתרון

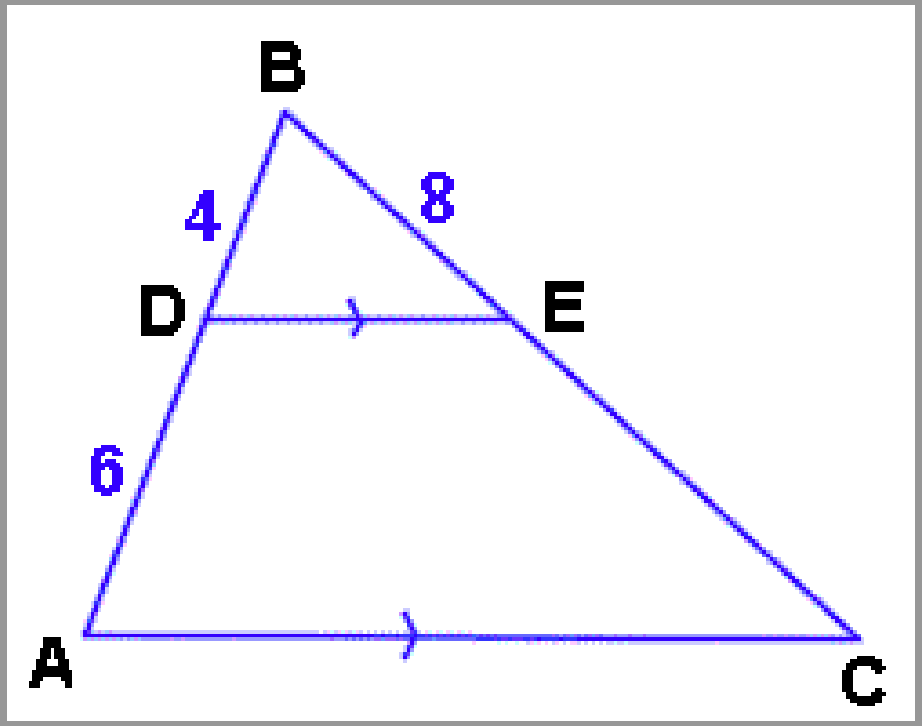


דמיון משולשים- 15 נקודות

שטח המשולש הגדול: 500 מ"ר

לוח המשחק

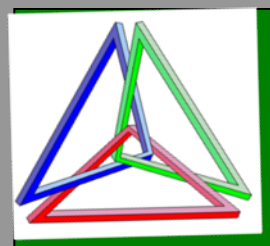
דמיון משולשים- 20 נקודות



נתון: $AC \parallel DE$

חשבו את אורך הקטע EC

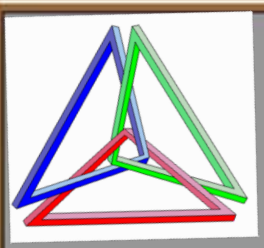
פתרון



דמיון משולשים- 20 נקודות

$EC=12$ יחידות

לוח המשחק



דמיון משולשים- 25 נקודות

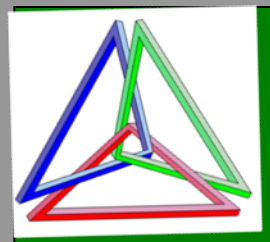
נתונים שני משולשים דומים.

אורכי הצלעות (בס"מ) של המשולש הראשון הם: 7, 9, 11.

אורכה של הצלע הקצרה של המשולש השני הוא 21 ס"מ.

מה היקפו של המשולש השני?

פתרון



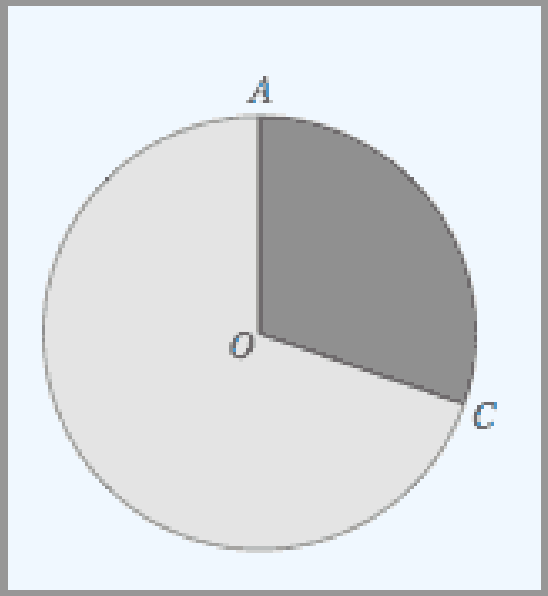
דמיון משולשים- 25 נקודות

היקף המשולש השני :

81 ס"מ

לוח המשחק

שטחים והיקפים- 5 נקודות



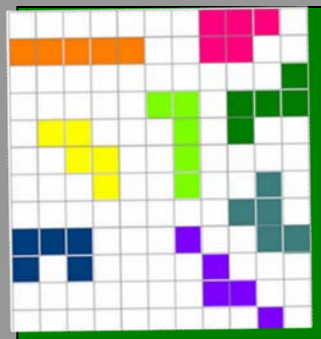
נתון:

$AO = 7$ ס"מ

$\sphericalangle AOC = 110°$

מה שטחו של החלק הכהה של העיגול?

פתרון



שטחים והיקפים- 5 נקודות

שטח החלק הכהה הוא 47 סמ"ר

לוח המשחק

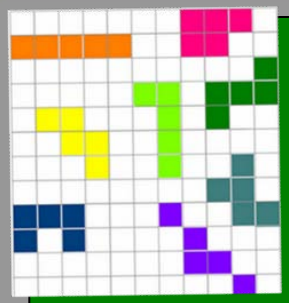
שטחים והיקפים- 10 נקודות

שטחו של שטיח מלבני הוא 48 מ"ר והיקפו הוא 32 מ'.

מהן מידות האורך והרוחב של השטיח?



פתרון



שטחים והיקפים- 10 נקודות

12 מ'



4 מ'

לוח המשחק

שטחים והיקפים- 15 נקודות

שירלי מכינה פיצה בתבנית מלבנית:

אורך התבנית: 48 ס"מ

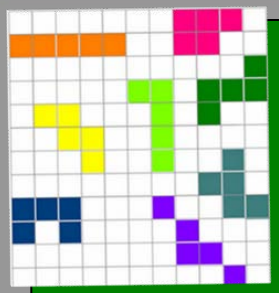
רוחב התבנית: 36 ס"מ

אם היא רוצה להכין פיצה עגולה בעלת שטח זהה לשטחה של הפיצה המלבנית,

מה יהיה קוטר התבנית?



פתרון



שטחים והיקפים- 15 נקודות

קוטר התבנית

העגולה הוא

בערך 47 ס"מ



לוח המשחק

שטחים והיקפים- 20 נקודות

מידותיו של שולחן פינג פונג תקני הן:

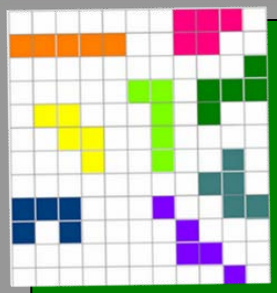
אורך 274 ס"מ, רוחב 152.5 ס"מ.

הרדיוס של כדור פינג פונג תקני הוא 20 מ"מ.

כמה כדורי פינג פונג ניתן לסדר מסביב לשולחן המשחק מבלי שיהיה מרחק ביניהם?



פתרון



שטחים והיקפים- 20 נקודות

ניתן לסדר מסביב לשולחן הפינג פונג כ-213 כדורים



לוח המשחק

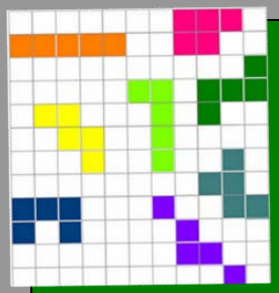


שטחים והיקפים- 25 נקודות

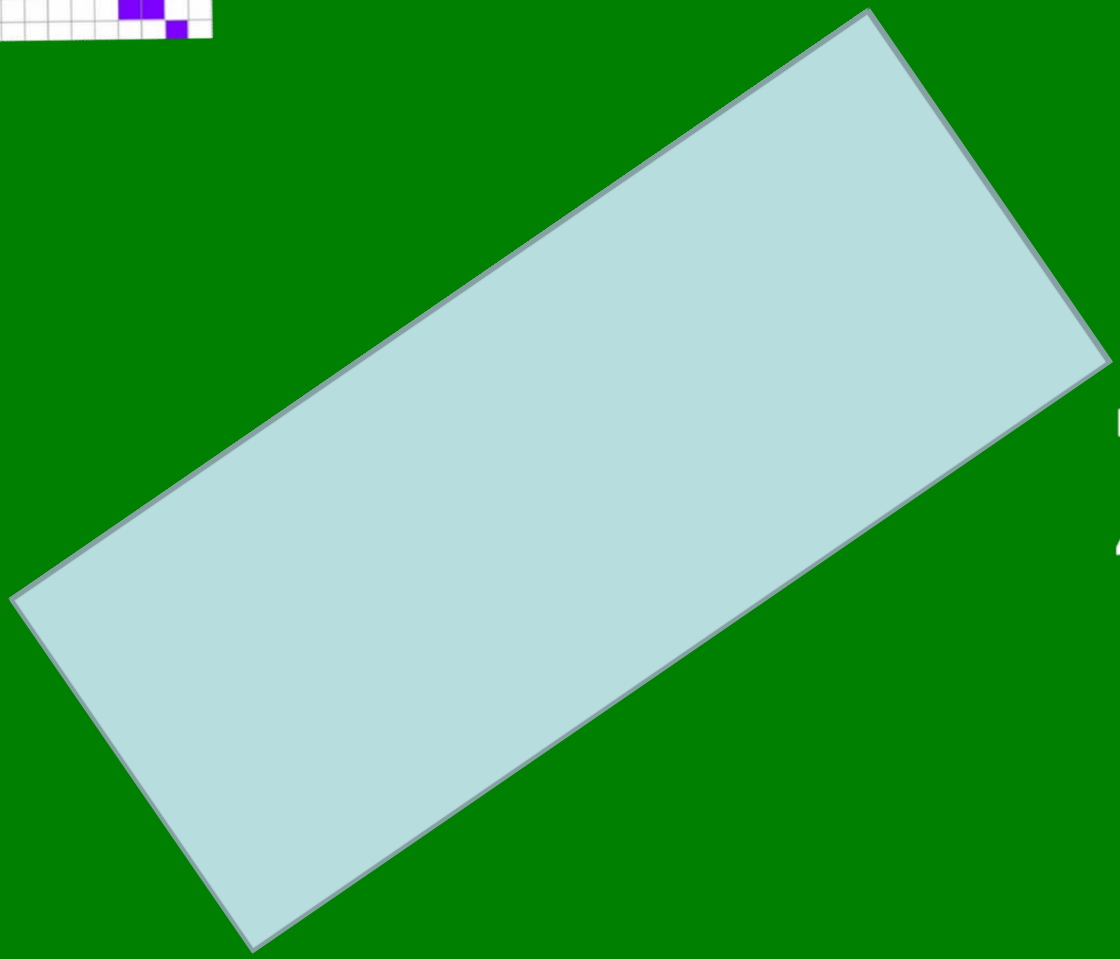
נתון מלבן שאורכו 6 ס"מ ורוחבו 4 ס"מ.

הגדילו את ממדי המלבן פי 1.5.

פי כמה גדול שטח המלבן הגדול משטח המלבן המקורי?



שטחים והיקפים- 25 נקודות



$$\text{פי } 2\frac{1}{4}$$

לוח המשחק